

Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS - Chapecó, SC

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária

Atividade de verificação dos códigos computacionais

Prof.: Vitor José Petry

Aluno:

1. (2,5 pt.) Considere a função $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - 1$. Use o método de Newton para encontrar a raiz $\xi \in [1, 2]$ com precisão $\epsilon < 10^{-6}$, tomando $x_0 = 2$. Informe a quantidade de iterações necessárias para conseguir a precisão requerida e a solução obtida.
2. (2,5 pt.) Resolva o sistema usando o método de Jacobi com precisão de 10^{-5} , usando como "chute inicial" $X_0 = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^t$. Informe a quantidade de iterações necessárias para conseguir a precisão requerida e a solução obtida.

$$\begin{cases} x + 2y + 4z + w = 6 \\ 2x - 4y + z - w = -2 \\ 5x - y + 2z + 2w = 3 \\ -x + y + 2z + 6w = 4 \end{cases}$$

3. (2,5 pt.) Considere a função $f(x) = \frac{e^{x^2}}{\sqrt{2x^3}}$. Usando a regra de Simpson e a partição do intervalo $[1, 3]$ em 30 subintervalos congruentes, calcule o valor aproximado de:

$$\int_1^3 f(x) dx.$$

4. (2,5 pt.) Considere o problema de valor inicial (PVI) $y' = 4 - 2x$, $0 < x \leq 2$ e $y(0) = 2$. A solução analítica desse problema é dado pela equação $y(x) = -x^2 + 4x + 2$. Usando o método de Runge-Kutta de quatro estágios, encontre uma solução aproximada para o PVI com $h = 0,025$. Plote a solução obtida numericamente e a solução exata em um mesmo gráfico. Apresente os valores aproximados de y encontrados na resolução numérica, preenchendo a tabela abaixo, ou seja, apenas para os valores de x indicados.

x	y	x	y
0.0		1.2	
0.2		1.4	
0.4		1.6	
0.6		1.8	
0.8		2.0	
1.0			